

Baccalauréat SCIENCES MATHÉMATIQUE

Session : Rattrapage juillet 2014

MATHÉMATIQUES

Série : SCIENCES MATHÉMATIQUE

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 heures

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de six exercices indépendants entre eux et répartis suivant les domaines comme suit :

— Exercice 1 : Probabilité.	2 points
— Exercice 2 : Arithmétique.	1 points
— Exercice 3 : Structures algébriques	3.75 points
— Exercice 4 : Nombres complexes	3.25 points
— Exercice 5 : Analyse	7.5 points
— Exercice 6 : Analyse	2.5 points

♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z

♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (2 pts)

Considérons trois urnes U, V et W .

L'urne **W** contient 3 boules indiscernables au toucher : 1 Boule noire et 2 boules blanches. chacune des urnes **U** et **V** contient 4 boules indiscernables au toucher : 2 Boule noires et 2 boules blanches.

On considère l'expérience suivante :

On tire au hasard une boule de l'urne **W** : Si elle est blanche, on la met dans l'urne **U**, puis on tire deux boules simultanément de l'urne **U**, Si elle est noire, on la met dans l'urne **V**, puis on tire deux boules

1 - Quelle est la probabilité pour que le tirage des deux boules soit de l'urne U ?

2 - Calculer la probabilité de tirer deux boules blanches à la fin de l'expérience ?

3 - Soit X la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches à la fin de l'expérience.

Déterminer la loi de probabilité de la variable X .

Exercice 2 : (1 pts)

Soit n un nombre entier naturel non nul.

Posons $c_n = 2 \cdot 10^n - 1$ et $b_n = 2 \cdot 10^n + 1$

1 - Montrer que $b_n \wedge c_n = c_n \wedge 2$, puis en déduire que b_n et c_n sont premiers entre eux.

($a \wedge b$ représente le plus grand diviseur commun de a et b)

2 - Déterminer un couple (x_n, y_n) de $\mathbf{Z}^2$ vérifiant : $b_n x_n + c_n y_n = 1$

Exercice 3 : (3.75 pts)

On pose $\mathbf{J} =] - 1, 1[$

Partie I : Soient a et b deux éléments de l'intervalle $\mathbf{J}$, on pose : $a * b = \frac{a + b}{1 + ab}$

1 - Vérifier que $(\forall (a, b) \in \mathbf{J}^2) ; 1 + ab > 0$, puis en déduire que $*$ est une loi de composition interne dans $\mathbf{J}$.

2 - a) Montrer que la loi $*$ est commutative et associative dans $\mathbf{J}$.

b) Montrer que la loi $*$ admet un élément neutre dans $\mathbf{J}$ qu'on déterminera.

c) Montrer que $(\mathbf{J}, *)$ est un groupe commutatif.

Partie II : On considère l'application f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$

1 - Montrer que la fonction f est une bijection de $\mathbb{R}$ vers $\mathbf{J}$.

2 - Soit g la bijection réciproque de l'application f (la détermination de g n'est pas demandé)

Quel que soient x et y de $\mathbf{J}$, on pose : $x \perp y = f(g(x) \times g(y))$

Montrer que f est un homomorphisme de $(\mathbb{R}^*, \times)$ vers $(\mathbf{J}^*, \perp)$ tel que $\mathbf{J}^* = \mathbf{J} - \{0\}$.

3 - On rappelle que $(\mathbb{R}^*, \times)$ est un groupe commutatif et on admet que la loi $\perp$ est distributive par rapport à la loi $*$ dans $\mathbf{J}$.

Montrer que $(\mathbf{J}, *, \perp)$ est un corps commutatif.

Exercice 4 : (3.25 pts)

Partie I :

1 - Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$, l'équation : $z^2 + i = 0$ (a est la solution de l'équation telle que $\text{Re}(a) > 0$)

2 - a) Déterminer le module et l'argument du nombre complexe $1 + a$.

b) En déduire que $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$.

c) Vérifier que $(1 + a)(1 - a) = 1 + i$, en déduire la forme trigonométrique du nombre complexe $1 - a$.

Partie II : Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B, M et M' d'affixes respectifs $a, -a, z$ et z' tels que $zz' + i = 0$.

1 - Soit N le point d'affixe $\bar{z}$, conjugué de z .

Montrer que les droites (ON) et (OM') sont perpendiculaires.

2 - a) Montrer que : $z' - a = i \frac{z - a}{az}$.

b) Montrer que si $z \neq -a$, alors : $z' \neq -a$ et $\frac{z' - a}{z' + a} = -\frac{z - a}{z + a}$.

3 - On suppose que les points A, B, M sont non alignés.

Montrer que le point M' appartient au cercle circonscrit au triangle ABM .

Exercice 5 : (7.5 pts)

Partie I : Soit f la fonction définie sur l'intervalle $]0, +\infty[$ par : $f(x) = \frac{-\ln x}{\sqrt{x}}$
 (C_f) est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ unité 1 cm.

1 - Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, puis interpréter géométriquement les deux résultats obtenus.

2 - Calculer $f'(x)$, puis en déduire les variations de la fonction f sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

3 - Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la fonction g_n définie sur $]0, 1[$ par : $g_n(x) = f(x) - x^n$

a) Montrer que g_n est strictement décroissante sur $]0, 1[$.

b) En déduire que pour tout entier $n \geq 1$ il existe $\alpha_n \in]0, 1[$ unique, tel que :
 $f(\alpha_n) = (\alpha_n)^n$.

c) Montrer que pour tout entier $n \geq 1$: $g_n(\alpha_{n+1}) < 0$.

d) Montrer que la suite $(\alpha_n)_{n \geq 1}$ est strictement croissante, en déduire qu'elle est convergente.

4 - On pose que : $1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n$

a) Vérifier que : $0 < \alpha_1 \leq 1 \leq 1$.

b) Vérifier que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; h(\alpha_n) = n$ avec $h(x) = \frac{-1}{2} + \frac{\ln(-\ln x)}{\ln x}$.

c) Montrer que : $1 = 1$.

d) En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\alpha_n)^n = 0$.

Partie II :

1 - a) Étudier le signe de l'intégrale $\int_x^1 f(t)dt$ pour tout x de $]0, +\infty[$

b) En utilisant une intégration par parties, montrer que :

$$(\forall x > 0); \int_x^1 f(t)dt = 4 - 4\sqrt{x} + 2\sqrt{x} \ln x$$

c) En déduire, en $\mathbf{cm}^2$, l'aire du domaine délimité par la courbe (C_f) et les droites d'équations respectives $x = 1, x = e^2$ et $y = 0$

2 - Pour tout entier naturel non nul n , on pose : $U_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{k=n} f\left(\frac{k}{n}\right)$

a) Montrer que pour tout entiers naturels n et k tels que : $n \geq 2$ et $1 \leq k \leq n-1$, on a :

$$\frac{1}{n} f\left(\frac{k+1}{n}\right) \leq \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x)dx \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$$

b) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; \int_{\frac{1}{n}}^1 f(t)dt \leq u_n \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right) + \int_{\frac{1}{n}}^1 f(t)dt$

c) En déduire que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 4$

Exercice 6 : (2.5 pts)

On considère la fonction g définie sur $[0, +\infty[$ par : $g(x) = \int_{\sqrt{x}}^1 e^{-t^2} dt$.

1 - Pour tout x de $\mathbb{R}$, on pose : $k(x) = \int_1^x e^{-t^2} dt$.

a) Vérifier que pour tout x de $[0, +\infty[$, on a : $g(x) = -k(\sqrt{x})$.

b) Montrer que la fonction g est continue sur $[0, +\infty[$ et dérivable sur $]0, +\infty[$.

c) Calculer $g'(x)$ pour tout $x > 0$, puis en déduire que g est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$

2 - a) Montrer que : $(\forall x > 0); \frac{g(x) - g(0)}{x} < -\frac{1}{2\sqrt{x}} e^{-x}$

b) En déduire que la fonction g n'est pas dérivable à droite en 0 et donner une interprétation graphique du résultat obtenu.

FIN